ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

Projeto Prático em Java

Professor Ricardo Basílio
Professora Angela Tissi Tracierra

O desafio

Criar um aplicativo, uma aplicação ou uma parte de um sistema de informatização, em Java, que funcione no console.

- **Problema real:** Escolham uma situação do dia a dia que pode ser informatizada: uma cantina, uma biblioteca, um estacionamento…
- **Solução em Java:** Programem um sistema com menu, cadastros, cálculos e relatórios, o que atenda a necessidade.
- **Mostrar funcionando:** Apresentem o projeto e executem o programa ao vivo, em sala.

Regras do projeto

- **Grupos:** De 3 integrantes. Todos devem participar do código e da apresentação.
- **Ferramenta:** linguagem Java, com todo o código em um único arquivo Main.java.
- **Só Java:** Sem banco de dados, arquivos, interface gráfica ou bibliotecas externas. Use arrays e matrizes.
- **Autoria:** O grupo precisa saber explicar cada linha do código durante a apresentação.

Requisitos mínimos do sistema

Conteúdo	O que o sistema precisa ter
Variáveis e Scanner	Ler dados digitados pelo usuário (nomes, valores, quantidades)
Condicionais	Validar entradas com if/else (ex.: não aceitar preço negativo)
Laços	Menu com pelo menos 4 opções + Sair, repetido com do-while e switch
Arrays	Pelo menos 1 array para guardar os cadastros (ex.: 10 produtos)
Matrizes	Pelo menos 1 matriz (ex.: assentos, notas por avaliação, vendas por dia)
Métodos	Pelo menos 3 métodos criados pelo grupo (ex.: cadastrar, listar, calcularTotal)

Conteúdo	O que o sistema precisa ter
Classes simples	Pelo menos 1 classe com atributos (ex.: Produto, Livro, Aluno)
Cálculo ou relatório	Total, média, maior/menor valor ou porcentagem

Exemplo de como o programa pode ficar

Console (OnlineGDB)

```
===== CANTINA DO CAMPUS =====
1 - Cadastrar produto
2 - Registrar pedido
3 - Listar produtos
4 - Total vendido no dia
0 - Sair
Escolha uma opção: 2
Código do produto: 3
Quantidade: 2
Pedido registrado! Total: R$ 13.00
```

Menu repetido com `do-while` + `switch`

Dados digitados lidos com `Scanner`

Cadastros guardados em **arrays**

Cálculos feitos em **métodos**

Exemplo ilustrativo: cada grupo cria o próprio menu e as próprias funcionalidades.

Prazos de entrega

Entrega	O que entregar	Turma A(manhã)	Turma B(noite)	Onde
1ª entrega	Documento do projeto em PDF	18/11/2026 (quarta)	19/11/2026 (quinta)	Ulife
2ª entrega	Apresentação + execução ao vivo	02/12/2026 (quarta)	03/12/2026 (quinta)	Em sala

Entre a 1ª e a 2ª entrega, o grupo desenvolve o código.

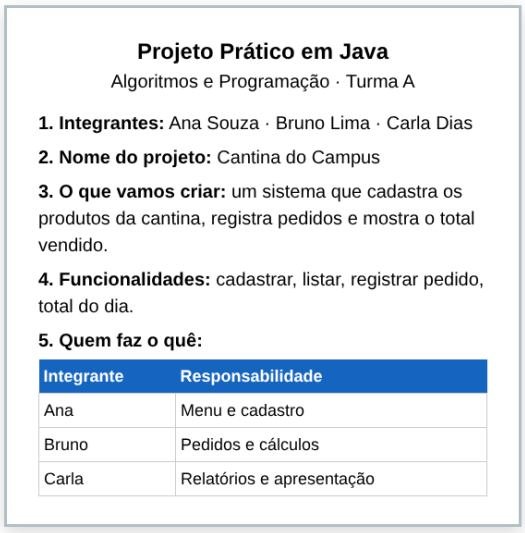
1ª entrega: Documento do projeto (PDF)

Turma A: 18/11 · Turma B: 19/11 · enviar pelo Ulife

O que o PDF deve conter

1. Integrantes do grupo: nome completo de cada um.
2. Nome do projeto
3. O que estão criando: o problema e como o sistema vai ajudar
4. Funcionalidades previstas: o que o menu vai oferecer
5. Quem fará o quê: a responsabilidade de cada integrante

Modelo de documento



Projeto Prático em Java

Algoritmos e Programação · Turma A

1. Integrantes: Ana Souza · Bruno Lima · Carla Dias

2. Nome do projeto: Cantina do Campus

3. O que vamos criar: um sistema que cadastra os produtos da cantina, registra pedidos e mostra o total vendido.

4. Funcionalidades: cadastrar, listar, registrar pedido, total do dia.

5. Quem faz o quê:

Integrante	Responsabilidade
Ana	Menu e cadastro
Bruno	Pedidos e cálculos
Carla	Relatórios e apresentação

Exemplo de 1 página

- ✔ Nomes completos de todos
- ✔ Nome do projeto
- ✔ O problema que o sistema resolve
- ✔ Lista de funcionalidades
- ✔ Divisão das tarefas

Os nomes do exemplo são fictícios.

Uma página basta. Salve como PDF e envie pelo Ulife até a data da sua turma.

Sugestões: Ideias de projetos

Escolha uma ideia da lista ou proponha outra no PDF

1. Cantina do Campus

- **O que faz:** controla os produtos e os pedidos da cantina.
- **Funcionalidades:** cadastrar produto, registrar pedido, listar cardápio, total vendido.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Array: produtos e preços | Matriz: vendas por produto × dia da semana | Classe: Produto

2. Biblioteca da Turma

- **O que faz:** organiza o empréstimo de livros.
- **Funcionalidades:** cadastrar livro, emprestar, devolver, buscar por título, listar disponíveis.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Array: livros | Matriz: empréstimos por livro × mês | Classe: Livro

3. Boletim Escolar

- **O que faz:** calcula a situação dos alunos de uma turma.
- **Funcionalidades:** cadastrar aluno, lançar notas, média, aprovado/reprovado, maior nota.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Array: alunos | Matriz: notas (aluno × avaliação) | Classe: Aluno

4. Reserva de Cinema

- **O que faz:** controla os assentos de uma sala.
- **Funcionalidades:** mostrar mapa, reservar, cancelar, ocupação em %, valor arrecadado.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Matriz: assentos (fileira × cadeira) | Array: filmes | Classe: Filme

5. Estacionamento

- **O que faz:** registra a entrada e a saída de veículos.
- **Funcionalidades:** entrada, saída, cálculo do valor por hora, vagas livres, faturamento.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Array: vagas | Matriz: ocupação por andar × vaga | Classe: Veiculo

6. Controle de Estoque

- **O que faz:** acompanha os produtos de uma loja.
- **Funcionalidades:** cadastrar, entrada e saída de estoque, alerta de estoque baixo, relatório.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Array: produtos | Matriz: movimentação por produto × semana | Classe: Produto

7. Academia

- **O que faz:** gerencia alunos e mensalidades.
- **Funcionalidades:** matricular, escolher plano, calcular mensalidade, registrar presença, inadimplentes.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Array: alunos | Matriz: frequência (aluno × dia) | Classe: AlunoAcademia

8. Controle de Gastos

- **O que faz:** organiza o orçamento pessoal ou familiar.
- **Funcionalidades:** lançar gasto por categoria, total do mês, maior gasto, saldo restante.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Array: categorias | Matriz: gastos (mês × categoria) | Classe: Gasto

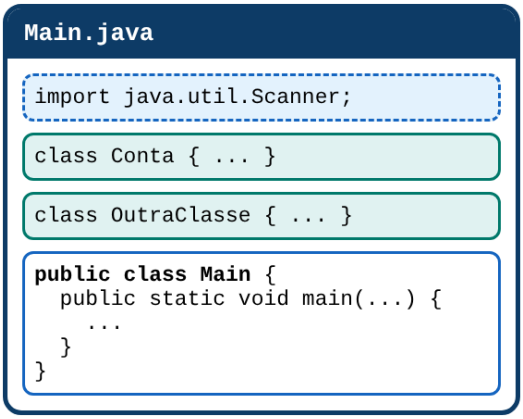
9. Agenda de Consultas

- **O que faz:** marca horários em uma clínica ou pet shop.
- **Funcionalidades:** ver horários livres, agendar, cancelar, listar agenda do dia.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Matriz: agenda (dia × horário) | Array: profissionais | Classe: Consulta

10. Quiz de Tecnologia

- **O que faz:** um jogo de perguntas sobre informática.
- **Funcionalidades:** cadastrar jogador, responder perguntas, pontuação, ranking.
- **Onde usar array, matriz e classe:** Array: perguntas e respostas | Matriz: acertos (jogador × pergunta) | Classe: Jogador

Como organizar o arquivo Main.java



1. `import` no topo (Scanner, se for ler dados)
2. As outras classes **sem** a palavra `public`
3. Só a classe **`Main`** é `public` e tem o `main`
4. **Não** use a linha `package ...;`

2ª entrega: Apresentação do projeto

Turma A: 02/12 · Turma B: 03/12 · em sala, com execução ao vivo

Roteiro da apresentação (Canva, PowerPoint, Lavable ou outro app)

1. O que era: o nome do projeto, os integrantes e o problema escolhido
2. Como foi feito: as funcionalidades e a organização do código (arrays, matriz, métodos, classe)
3. Scripts: mostrar e explicar os principais trechos do código
4. Execução ao vivo: rodar o programa e testar as opções do menu
5. Fechamento: dificuldades, o que aprenderam e quem fez o quê
6. Lições aprendidas
7. Desenvolvimentos futuros

Como o projeto será avaliado:

Sabendo que a A3 = 40%
1ª parte = 10% do projeto
2ª parte = 30% do projeto

Dicas para não ter problemas

- **Salve o link:** use Save e guarde o link do código para abrir rápido no dia da apresentação.

- **Estrutura:** Só a classe Main é public; as outras classes ficam no mesmo arquivo, sem public.
- **Scanner:** Depois de nextInt() ou nextDouble(), use ler.nextLine() antes de ler um texto.
- **Teste antes:** Ensaie a execução ao vivo com dados de exemplo e decimais com ponto (ex.: 12.50).

Referências bibliográficas

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a cabeça! Java. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007.

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

ORACLE. The Java Tutorials. Disponível em: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/.